Além do Beta Tradicional: Assimetria, Heterogeneidade Setorial e Risco em Ações Brasileiras

Robson Dias Ferreira[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Abstract. *We examine upside and downside market sensitivities in fixed samples of 80 Brazilian securities for 2016–2025 and 117 for 2021–2025, covering ten sectors. Daily log returns are paired with the B3 Ibovespa; overlapping securities are compared over a common period. Regime-specific regressions preserve classes, valid pairs and missingness. Although 59 of 80 decade contrasts indicate greater downside sensitivity, only two of 197 primary HAC/Holm tests reject symmetry, with opposite signs. A complementary Monte Carlo rank envelope retains one rejection within specified error mechanisms. Temporal non-rejections coexist with low power and do not establish stability or future persistence. Sector and historical-risk summaries reveal heterogeneous exposures. Rolling-origin next-return forecasts yield small, mixed incremental gains, and interval calibration exposes undercoverage. Retrospective selection, revised data and incomplete corporate-event verification restrict interpretation. The contribution is a reproducible conditional characterization with explicit inferential limits, without generalized asymmetry, predictive superiority or CAPM pricing claims.*

Resumo. *Examinamos sensibilidades de alta e baixa em amostras fixas de 80 ativos brasileiros em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, em dez setores. Retornos logarítmicos diários são pareados ao Ibovespa B3; os ativos sobrepostos são comparados no período comum. Regressões com interceptos por regime preservam classes, pares válidos e ausências. Embora 59 dos 80 contrastes da década indiquem maior sensibilidade nas quedas, somente dois dos 197 testes principais HAC/Holm rejeitam simetria, com sinais opostos. Um envelope complementar de postos Monte Carlo conserva uma rejeição sob mecanismos de erro especificados. Não rejeições temporais coexistem com baixa potência e não demonstram estabilidade ou persistência futura. Resumos setoriais e de risco histórico mostram exposições heterogêneas. Previsões do retorno seguinte com origens móveis apresentam ganhos incrementais pequenos e mistos; sua calibração revela subcobertura dos intervalos. Seleção retrospectiva, dados revisados e auditoria econômica incompleta restringem a interpretação. A contribuição é uma caracterização condicional reproduzível com limites inferenciais explícitos, sem alegar assimetria generalizada, superioridade preditiva ou precificação CAPM.*

1. Introdução

O beta tradicional resume a sensibilidade linear de um ativo ao mercado. Uma inclinação única, entretanto, pode ocultar respostas diferentes em altas e quedas. Essa possibilidade interessa à descrição da exposição ao risco, mas não basta para concluir que uma medida condicional seja mais estável, mais previsível ou mais útil que o beta tradicional. O problema empírico deste trabalho é distinguir essas afirmações.

O CAPM relaciona retorno esperado e exposição ao mercado [Sharpe 1964]. A literatura de risco de queda motiva considerar estados adversos [Ang et al. 2006], enquanto Levi e Welch [Levi and Welch 2020] questionam a vantagem prospectiva de betas assimétricos. Assimetria histórica, mudança temporal e previsão são objetos diferentes: evidência sobre um deles não estabelece os demais.

Investigamos retornos diários de duas amostras fixas de ativos brasileiros: 80 em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, em dez setores. A comparação dos mesmos 80 no período comum permite separar, descritivamente, mudança de janela e mudança de composição. A unidade é o ativo/classe/ISIN; nenhum resultado é agregado por emissor ou ponderado por empresa.

A contribuição é uma caracterização empírica condicional que integra contrastes de alta e baixa, heterogeneidade setorial, dinâmica temporal e risco, acompanhados de avaliação da confiabilidade inferencial. Uma extensão exploratória examina a previsão do retorno seguinte. Os resultados mostram evidência ajustada localizada, baixa capacidade de demonstrar persistência de sinal e fragilidade dos intervalos preditivos. A contribuição inclui delimitar essas interpretações, preservando resultados desfavoráveis. Não se propõe um novo estimador nem se reivindica pioneirismo no mercado brasileiro.

2. Literatura e enquadramento teórico

A preferência por proteção em estados adversos oferece motivação econômica para medidas de risco de queda. Ang, Chen e Xing [Ang et al. 2006] relacionam esse risco à remuneração de ativos. Essa motivação não impõe $\beta_i^- > \beta_i^+$ a todo ativo, nem transforma um contraste de inclinações em teste de prêmio de risco. Na versão de trabalho disponibilizada pelos autores [Ang et al. 2004], o evento condicionante usa o retorno excedente do mercado abaixo de sua média. Aqui, usamos o sinal de log-retornos observados, com limiar zero. A convenção deve acompanhar a interpretação: medidas com referenciais, centralizações ou retornos diferentes não são automaticamente o mesmo estimando.

No Brasil, Fortunato, Motta e Russo [Fortunato et al. 2010] estudam 50 ações com retornos mensais de janeiro de 1995 a novembro de 2006, medidas de risco e custo de capital, em análises transversais e de painel. Nosso objeto é a diferença entre projeções condicionais de retornos diários, com interceptos próprios. Portanto, a comparação é de perguntas e desenhos, não uma replicação de suas estimativas.

Levi e Welch [Levi and Welch 2020] comparam betas tradicionais e de queda para exposição futura e precificação. Seu desenho evidencia a importância de distinguir medidas construídas com retornos já realizados de sua utilidade posterior. A previsão do retorno diário seguinte examinada aqui tampouco é um teste direto de previsão do beta seguinte ou de prêmio CAPM. Atılgan et al. [Atılgan et al. 2018] abordam risco de queda e retornos internacionais; Hollstein [Hollstein 2020] examina estimação e previsão de

betas; Wang [Wang 2023] considera um fator baseado em opções. Esses objetos contextualizam o estudo, sem equivalência entre medidas. O alcance de leitura das fontes é explicitado no registro de revisão: para Atılgan et al. e Hollstein, limita-se a resumos e metadados.

3. Perguntas, dados e desenho

3.1. Hipóteses e estimandos

Sejam r_{it} e m_t os log-retornos observados do ativo e do mercado. A assimetria de interesse é $\Delta_i = \beta_i^+ - \beta_i^-$, diferença entre inclinações condicionais a $m_t > 0$ e $m_t < 0$. A **H1 de pesquisa** é que essas exposições diferem em parte dos ativos selecionados. Sua operacionalização é bilateral: $H_{0i} : \Delta_i = 0$ contra $H_{1i} : \Delta_i \neq 0$. A direção $\Delta_i < 0$ indica maior sensibilidade estimada nas quedas; não substitui o teste por uma alternativa unilateral.

A **H2 de pesquisa** é que a assimetria pode mudar entre subperíodos. Para os 80 ativos da década, testa-se $H_{0i} : \theta_i = 0$ contra $H_{1i} : \theta_i \neq 0$, com $\theta_i = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020}$. Adicionalmente, testes de direção anual avaliam a exigência mais forte de sinal positivo ou negativo em todos os anos. Nenhuma margem de equivalência econômica foi definida.

Agrupamento setorial e ganho preditivo são perguntas exploratórias. Não foram registrados como hipóteses confirmatórias adicionais. As hipóteses de pesquisa foram explicitadas após resultados conhecidos; os testes, alternativas e famílias não foram trocados. Os protocolos de simulação foram congelados antes de seus respectivos resultados, com conhecimento de etapas anteriores: não há pré-registro independente.

Tabela 1. Objetos e alcance da inferência. As famílias estática e temporal são distintas; não se alega controle conjunto sobre todo o programa.

Objeto	Operacionalização	Alcance
Assimetria por ativo	197 testes bilaterais de Δ; Holm 5%	80 década e 117 recentes; os 80 comuns reutilizam testes
Dinâmica temporal	80 contrastes θ e 394 testes de direção; Holm 5% sobre 474 posições	Não rejeição não demonstra equivalência ou persistência futura
Setores e previsão	Resumos setoriais e comparação de perdas; cobertura preditiva avaliada em 394 casos	Análises exploratórias, sem nova descoberta confirmatória

3.2. Amostras e referência de retornos

Os 80 ativos de 2016–2025 estão contidos nos 117 de 2021–2025. O recorte dos mesmos 80 em 2021–2025 reutiliza dados e estimativas do painel recente. Não há seleção anual, colapso de classes, carteiras ou pesos empresariais. A seleção considera volume financeiro de 2025 e presença histórica; portanto, é retrospectiva e sujeita a sobrevivência. O cadastro setorial B3 datado não reconstrói classificações disponíveis em cada época

[B3 2022]. Na década, Comunicações e Tecnologia da Informação têm um ativo cada, restringindo a interpretação setorial.

Ativo e Ibovespa são pareados no calendário B3. O cache do fornecedor, consultado pela interface yfinance, foi confrontado com dados e documentos primários B3 [Projeto yfinance 2026, B3 2026a, B3 2017, B3 2026b]. A referência observada N preserva reconciliações locais rastreadas. Preços são insumos da construção e auditoria; as regressões utilizam retornos. Não se pressupõe harmonização econômica e tributária integral dos fatores do fornecedor com o índice de retorno total [B3 2023]. Essa é uma condição material do alcance dos resultados.

Cinco retornos diários permanecem não identificáveis: ABCB4 em 4 e 5/1/2016 e UGPA3 em 28,29 e 30/6/2021. Não se interpolam retornos nem se distribuem pontes acumuladas entre dias. Duas ausências herdadas de ANIM3 em 20 e 23/11/2020 elevam a sete o total da década; no recente, quatro ausências de AZUL4 mais três de UGPA3 também totalizam sete. Nos 80 comuns há três ausências. Light em 30/10/2024 foi reconciliada e preservada [Banco ABC Brasil 2015, Ultrapar Participações 2021, Light 2024, B3 2024a, B3 2024b, B3 2026c].

Revisões locais alcançam 73 de 74 ativos da frente de auditoria, mas nenhum dos 197 históricos ativo–período cumpre todos os requisitos de homologação econômica. Isso expressa certificação incompleta, não taxa de erro de 100%. Identidade, quantidade, bordas históricas, ANIM3 e harmonização de caixa permanecem entre as pendências. A extração da tabela oficial da Frasle foi concluída, mas contém inconsistências cronológicas preservadas [Frasle Mobility S.A. 2026]. Os documentos e limites específicos estão no registro técnico.

4. Métodos

4.1. Betas e diferença de inclinações

Estimam-se, com pares válidos por ativo e janela,

$$\widehat{\beta}_i = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m)}{\widehat{\mathrm{Var}}(m)}, \tag{1}$$

$$\widehat{\beta}_i^{\pm} = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m \mid m \gtrless 0)}{\widehat{\mathrm{Var}}(m \mid m \gtrless 0)}, \qquad \widehat{\Delta}_i = \widehat{\beta}_i^{+} - \widehat{\beta}_i^{-}. \tag{2}$$

Cada regime tem centralização própria. O limiar zero é fixo e não foi escolhido para maximizar assimetria. Dias neutros entram no beta tradicional e no risco, mas não no contraste entre regimes. Para os dias não neutros, a regressão conjunta equivalente é

$$r_{it} = a_i + g_i D_t + b_i m_t + \Delta_i D_t m_t + e_{it}, \qquad D_t = \mathbf{1}(m_t > 0), \tag{3}$$

com interceptos distintos e $b_i = \beta_i^{-}$. Os parâmetros descrevem projeções históricas; não se identifica um efeito causal do mercado. A incerteza de Δ_i utiliza a covariância conjunta do ajuste, sem tratar as duas inclinações como independentes.

Exigem-se 200 pares totais,60 por regime, cobertura de 95% e variância do mercado acima de 10^{-12}. O piso total limita ajustes muito curtos; o piso por regime evita

inclinações apoiadas em poucos dias; a cobertura controla perdas no calendário. São salvaguardas práticas, sem garantia de precisão ou validade assintótica. Aplicam-se também aos anos e sensibilidades, mantendo status insuficiente quando necessário.

4.2. Incerteza e dinâmica temporal

A referência primária usa covariância robusta à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC), com kernel Bartlett e cinco defasagens [Newey and West 1987], correção $n/(n-k)$, aproximação normal e ICs marginais de 95%. Os escores permanecem na grade original; ausências e neutros têm escore zero no contraste, sem imputação ou compressão do calendário. Holm a 5% ajusta a família estática de 197 testes [Holm 1979]. Os 80 comuns não acrescentam outras 80 hipóteses.

Para as metades da década, $Q_t = \mathbf{1}(t \in 2021\text{–}2025)$ e ajusta-se

$$r_{it} = a + gD_t + bm_t + \Delta D_t m_t + Q_t(\eta_0 + \eta_1 D_t + \eta_2 m_t + \theta D_t m_t) + e_t. \qquad (4)$$

A covariância conjunta inclui a fronteira entre metades e correção $n/(n-8)$; cada metade cumpre os mesmos pisos. Um contraste não identifica causa ou uma quebra econômica única.

Para sinal positivo em todos os anos, a nula é existir pelo menos um ano com $\Delta_y \leq 0$; para sinal negativo, existe um ano com $\Delta_y \geq 0$. A interseção–união (IUT) [Berger and Hsu 1996] usa $p_+ = \max_y p_{y,+}$ e $p_- = \max_y p_{y,-}$. Na referência normal, $p_{y,+} = 1 - \Phi(\widehat{\Delta}_y/SE_y)$ e $p_{y,-} = \Phi(\widehat{\Delta}_y/SE_y)$. O princípio não exige independência anual, mas depende de valores-p individuais válidos. Holm ajusta $80+2(80+117) = 474$ posições temporais por configuração; insuficientes mantêm sua posição. Janelas móveis 252/504 sessões, passo 21, são diagnósticos sobrepostos. Não rejeitar mudança ou sinal não estabelece equivalência nem persistência futura.

4.3. Calibração e complemento Monte Carlo

Os experimentos de desenho fixo seguem a organização de objetivos, mecanismos, estimandos e desempenho de Morris et al. [Morris et al. 2019]. Preservam mercado, calendários, máscaras,117 caminhos únicos e janelas sobrepostas, com 1.000 réplicas independentes por mecanismo. No gerador $y_{it} = \beta_{0i} m_t + \delta_i D_t m_t + \sigma_i h_t u_{it}$, β_{0i} e σ_i são calibrados uma vez por ativo; não são parâmetros financeiros conhecidos. As inovações combinam componentes comum e individual com pesos $\sqrt{0,3}$ e $\sqrt{0,7}$.

A classe protegida do complemento contém três mecanismos declarados: normal iid, componentes t5 padronizados com escala heterocedástica dependente do mercado defasado, e essa construção com AR(0,3). Misturar componentes t5 não torna sua soma exatamente t5. Adicionam-se, fora dessa classe, estresses GARCH t5 ($\omega = 0,03$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,92$), quebra de escala em 2020 e AR(0,6) [Bollerslev 1986]. Fórmulas, inicializações, sementes e grades completas são preservadas nos protocolos.

O estatístico complementar usa resíduos divididos por $1 - h_{it}$, com h_{it} a alavancagem OLS, no sandwich Bartlett 5 [MacKinnon and White 1985]. Esse híbrido HC3–HAC5 não possui validade finita automática. Os ensaios com HC3/Holm e maxT também não corrigiram uniformemente a calibração; seus resultados e relações com bootstrap dependente/máximos gaussianos [Shao 2010, Chernozhukov et al. 2013] permanecem no registro técnico.

Para cada desenho e mecanismo g, o banco independente final contém $B = 99.999$ estatísticos $T = \widehat{\Delta}/\widehat{se}_{HC3-HAC5}$ sob a nula, em três fluxos de 33.333. Define-se

$$p_g(T) = \frac{1 + \sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}(|T_{gb}| \geq |T|)}{B + 1}, \qquad p_{env} = \max_{g \in \{1,2,3\}} p_g(T). \tag{5}$$

Postos assinados unilaterais atendem aos testes anuais e postos bilaterais ao contraste temporal [Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010]. Sob o desenho fixo e um desses mecanismos, parâmetros de localização e escala positiva se cancelam no estatístico. A permutabilidade entre banco e estatístico nulo produz valor-p superuniforme; tomar o máximo protege a união finita e Holm permite dependência entre ativos. Essa garantia considera banco e estatístico conjuntamente, não cada banco fixado; não abrange qualquer lei financeira ou erro na construção dos retornos. Os estresses adicionais não ampliam a garantia.

Reportam-se cobertura, erro familiar (FWER), potência e incerteza Monte Carlo. Wilson 95% acompanha frequências familiares; com 1.000 réplicas, o maior erro padrão binomial é 1,581 ponto percentual. O piso de valor-p final é 10^{-5}; intervalos binomiais de cauda são pontuais e não ICs da decisão ajustada. Preservam-se o banco anterior de 9.999 e o primário HAC5, sem extensão seletiva da cauda ou escolha de método pelo número de rejeições. A grade de efeitos conhecidos não define margem de equivalência ou poder observado retrospectivo.

4.4. Setores e risco histórico

Por setor, apresentam-se mediana/IQR de Δ_i, o contraste com a mediana dos demais ativos e

$$\eta^2 = \frac{\sum_s n_s(\overline{\Delta}_s - \overline{\Delta})^2}{\sum_i(\Delta_i - \overline{\Delta})^2}. \tag{6}$$

Essa estatística resume agrupamento dos coeficientes pontuais; contém erro de estimação e composição, sem representar proporção do risco explicada pelo setor. ICs percentis exploratórios usam 999 reamostragens síncronas de sessões, blocos 5/10/20, com reestimação dos regimes [Künsch 1989]. Não se sorteiam empresas nem se criam observações para setores unitários. A aproximação estacionária dos blocos é uma limitação em períodos com mudanças de regime.

O material de aula [Material de aula fornecido pelo autor do estudo 2026] apoia a distinção entre exposição ao mercado e risco total. No modelo de mercado com intercepto, sobre os mesmos pares e denominador $n - 1$,

$$s_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 + s_e^2, \qquad R_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 / s_i^2. \tag{7}$$

Resíduos podem conter outros fatores comuns; a decomposição não é causal. Calculam-se volatilidade diária logarítmica, desvio de perdas relativo a zero e risco residual. Para $L = 1 - \exp(r)$, VaR 95 é o inverso da distribuição empírica; ES95 é a média da massa superior de 5%, com parcela fracionária na fronteira [Rockafellar and Uryasev 1999]. São medidas históricas, sem previsão ou ICs próprios. Em 250 pares, ES95 utiliza cerca de 12,5 observações de cauda. Não se introduzem taxa livre de risco presumida, alfa de Jensen, Sharpe ou teste CAPM em retornos excedentes.

4.5. Extensão preditiva e alvo de sua calibração

Prevê-se o log-retorno do ativo na próxima sessão. A avaliação com origens móveis [Hyndman and Athanasopoulos 2021] usa 252 sessões passadas e atualização mensal;504 é sensibilidade. Comparam-se zero, média histórica, regressão tradicional e condicional. As regressões usam os mesmos pares, excluem mercado zero na estimação e mantêm os pisos 200/60/95% e de variância. Se houver insuficiência, ambas recuam à média passada.

Um AR(1) de mercado é ajustado apenas na janela de treino. Com $\mu_t = \widehat{a}_m + \widehat{\rho} m_{t-1}$, inovações centradas passadas $\widehat{\epsilon}_b$ e retas condicionais $g_i(x)$,

$$\widehat{r}_{it}^{cond} = \frac{1}{W-1} \sum_{b=1}^{W-1} g_i(\mu_t + \widehat{\epsilon}_b). \tag{8}$$

A reta tradicional é integrada sobre as mesmas inovações; no ponto exatamente zero usa-se seu intercepto. O sinal de m_t realizado nunca entra na previsão; serve apenas à decomposição posterior da perda. Os 80 ativos são avaliados em 2019–2025, e os 117 em 2024–2025. Os 80 comuns reutilizam as previsões recentes: o intervalo preditivo comum 2024–2025 difere do comum descritivo 2021–2025.

Oito configurações preservam janelas, variantes de caixa/eventos, máscara do quarto trimestre de 2024 da Light e proteção causal de lacunas já conhecidas em cada origem. Exportam-se MSE, MAE,R^2_{OS} contra zero/média e diferença de perdas tradicional menos condicional. ICs de ganho utilizam 1.999 reamostragens síncronas das perdas, blocos 21/42/63, sem reestimar modelos dentro de cada sorteio. A escolha retrospectiva dos ativos, dados revisados e inspeção prévia dos anos impedem chamar o exercício de holdout prospectivo intocado.

A calibração usa o ganho esperado

$$G_i^* = E\left[\frac{1}{n_i} \sum_{t \in \mathcal{V}_i} \{ (y_{it} - \widehat{f}_{it}^T)^2 - (y_{it} - \widehat{f}_{it}^C)^2 \} \mid m_{1:T}, \mathcal{V}_i, \mathcal{M} \right], \tag{9}$$

condicional a todo o mercado observado, máscaras e lei geradora especificada. Operadores lineares reestimam os modelos dos ativos em cada réplica usando o passado. Com q_{it}^j selecionando retorno alvo menos os pesos da previsão j, o risco exato é $(q_{it}^j \mu_i)^2 + q_{it}^j \Sigma_i (q_{it}^j)'$, incluindo covariância treino–alvo sob AR. O mercado realizado entra na avaliação desse oráculo, não no previsor. Não se calibra incerteza conjunta de mercados futuros ou dos parâmetros geradores.

Simulam-se seis cenários (erros normais iid/GARCH/AR0,3, $\delta = 0/0,25$),1.000 réplicas cada, em 394 casos: duas janelas vezes 80+117 ativos. Os 80 comuns não acrescentam casos. ICs marginais são comparados a intervalos por máximo dos desvios bootstrap absolutos padronizados pelo desvio-padrão bootstrap de cada ativo. Esse denominador fica fixo nos sorteios; o quantil 0,9875 em cada um dos quatro grupos implementa Bonferroni entre grupos. A avaliação é condicional aos bancos de reamostragem fixos e mede cobertura, sem presumi-la pelo nome do procedimento.

5. Resultados empíricos e calibração

5.1. Assimetria por ativo e comparação comum

Na referência N/log/HAC5,59 dos 80 contrastes da década são negativos (Tabela 2). Somente VULC3 ($\Delta = -0{,}496642$, $p_{Holm} = 0{,}002116$) e BBDC4 ($\Delta = 0{,}246606$, $p_{Holm} = 0{,}019561$) rejeitam simetria na família primária, com sinais opostos; nenhum recente rejeita. As contagens descrevem a amostra e não testam prevalência populacional.

Tabela 2. Referência N/log/HAC5. Os comuns reutilizam os 117; família primária de 197 posições.

Recorte	Ativos	$\Delta < 0$	Mediana Δ	Holm $< 0{,}05$
2016–2025	80	59	$-0{,}135720$	2
Mesmos 80,2021–2025	80	46	$-0{,}017109$	0
117,2021–2025	117	62	$-0{,}008214$	0

A redução da magnitude da mediana já aparece ao restringir os mesmos 80 ao período recente; ampliar a composição nesse período produz mudança menor na mediana. Essa comparação descritiva evita atribuir toda diferença à entrada de ativos. Não é decomposição causal nem teste de quebra: janela, composição e heterogeneidade precisam ser lidas com a inferência temporal.

Tabela 3. Precisão marginal: medianas entre ativos; $h_{95} = (IC_{sup} - IC_{inf})/2$. Não são ICs da mediana.

Recorte	$\lvert\widehat{\Delta}\rvert$	$EP(\widehat{\Delta})$	h_{95}
80, 2016–2025	0,1801	0,1160	0,2273
Mesmos 80, 2021–2025	0,1272	0,1549	0,3036
117, 2021–2025	0,1310	0,1667	0,3267

A meia largura mediana é 0,2273 na década e 0,3267 nos 117 recentes (Tabela 3). Compará-la com a magnitude mediana não estima potência ou efeito mínimo detectável. A Figura 1 mostra todos os ativos na mesma escala: distância à diagonal expressa diferença pontual, não um teste visual. Os coeficientes dos comuns são os mesmos nos dois painéis recentes.

5.2. Setores e heterogeneidade interna

Na década, medianas setoriais de Δ variam de $-0{,}267630$ em Bens Industriais a $0{,}043869$ em Financeiro, com tamanhos de 1 a 19 ativos. O agrupamento pontual η^2 é 0,3265 na década, 0,3893 nos 80 comuns e 0,3687 nos 117. O intervalo marginal por blocos de 10 sessões na década é[0,1327;0,3924]. Esse agrupamento não separa heterogeneidade econômica, composição e erro de estimação.

A Figura 2 cobre todos os dez anos e setores; a Figura 3 mostra contrastes marginais. A dispersão interna e os setores unitários limitam qualquer leitura de um padrão compartilhado. Não se identifica efeito causal de setor.

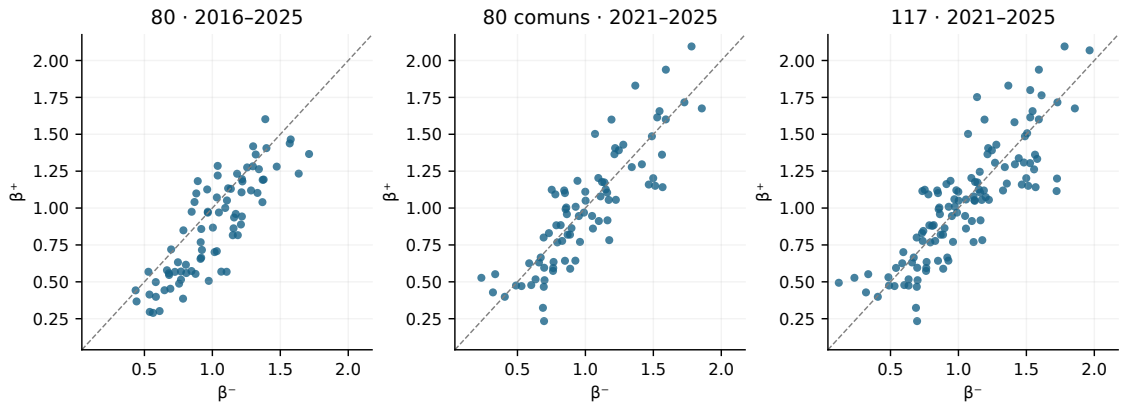


Figura 1. Betas de queda e alta nas janelas completas, por ativo/classe. Abaixo da diagonal,$\beta^- > \beta^+$.

5.3. Dinâmica temporal e capacidade de detecção

Nenhuma das 474 hipóteses temporais primárias apresenta $p_{Holm} < 0,05$. A mediana de θ nos 80 é 0,135591, descrição da mudança entre metades. O complemento de postos também não rejeita; seu menor valor ajustado no banco conjunto é 0,20382. Isso não comprova estabilidade. A Figura 4 ilustra WEGE3, adotada antes desta revisão, com janelas sobrepostas; os mapas completos 80/117 permanecem nos materiais computacionais.

Na simulação final, para inversão $-\delta/+\delta$ entre metades, mudanças verdadeiras $\theta = 0,5/1/2$ têm potência média 18,69/81,12/99,18% sob normalidade iid. Sob quebra de variância, as frequências são 2,83/25,51/72,97%; sob AR0,6, 4,67/30,57/75,18%. Para IUT de sinal constante com $|\delta| = 1$ e erros normais iid, a potência média é apenas 0,35% no sinal negativo e 0,40% no positivo. Assim, demonstrar sinal em todos os anos após multiplicidade é uma exigência muito mais forte que observar um contraste na janela completa. As não rejeições não permitem distinguir, por si, ausência de efeito e baixa detecção.

5.4. Exposição e perdas históricas

O R^2 mediano do modelo de mercado é inferior a 0,30 nos três recortes (Tabela 4). Uma inclinação em relação ao Ibovespa não resume toda a variabilidade dos retornos ou sua cauda. As Figuras 5 e6 mostram essas dimensões por ativo e ano. Não se atribuem os resíduos exclusivamente a risco específico nem se infere uma relação causal.

Tabela 4. Medianas entre ativos N: volatilidade logarítmica diária e ES95 de perda simples histórica, sem anualização ou previsão.

Recorte	Volatilidade(%)	R^2	ES95(%)
80,2016–2025	2,5077	0,2955	5,4105
80 comuns,2021–2025	2,1581	0,2690	4,4796
117,2021–2025	2,3039	0,2530	5,0414

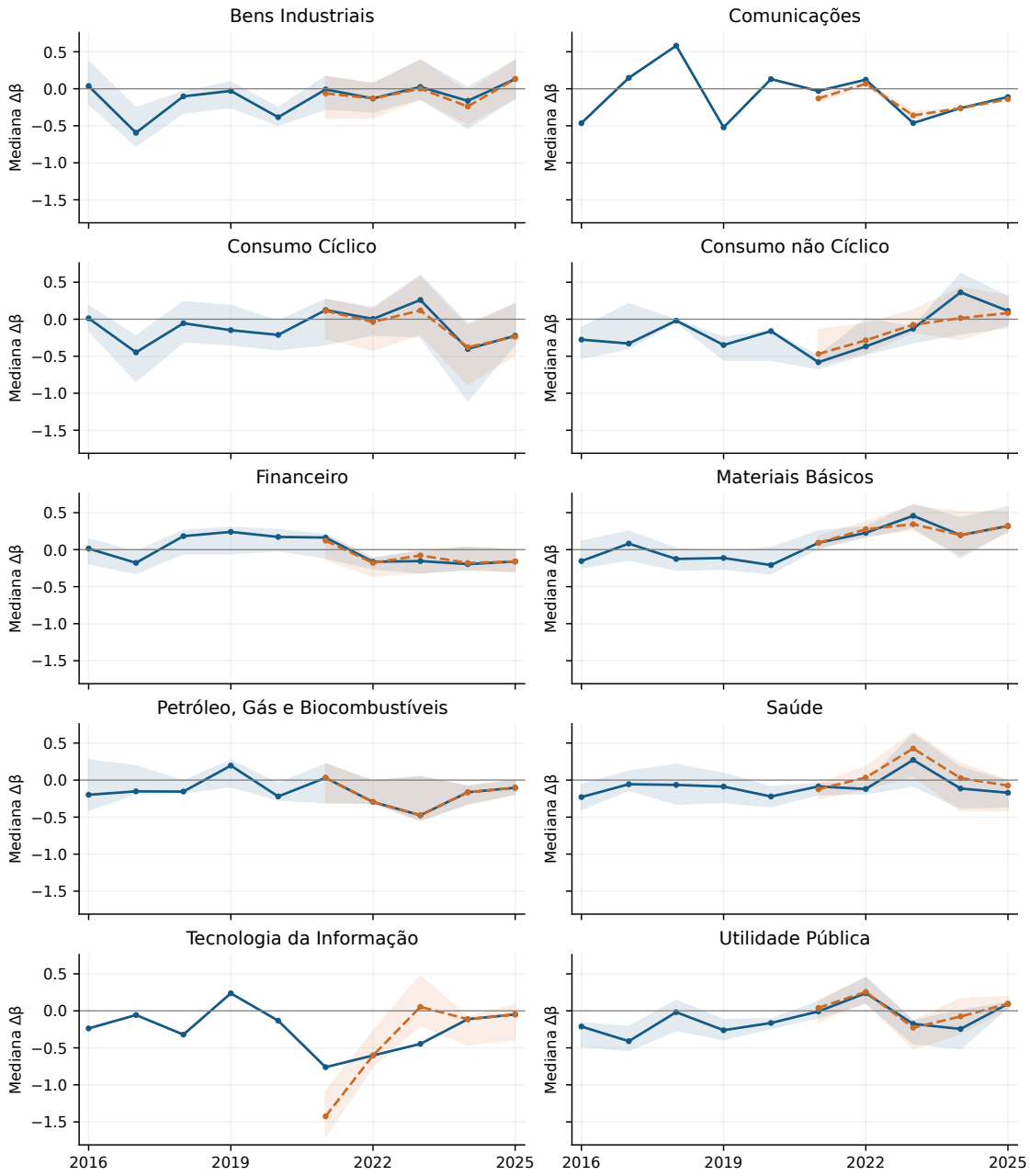


Figura 2. Dez anos e dez setores. Pontos: medianas de $\widehat{\Delta}_i$ estimados com pares diários por ano; faixas: IQR entre ativos, não ICs. Azul:80 da década; laranja tracejado:117 recentes. Amostras fixas; linhas apenas ligam os anos.

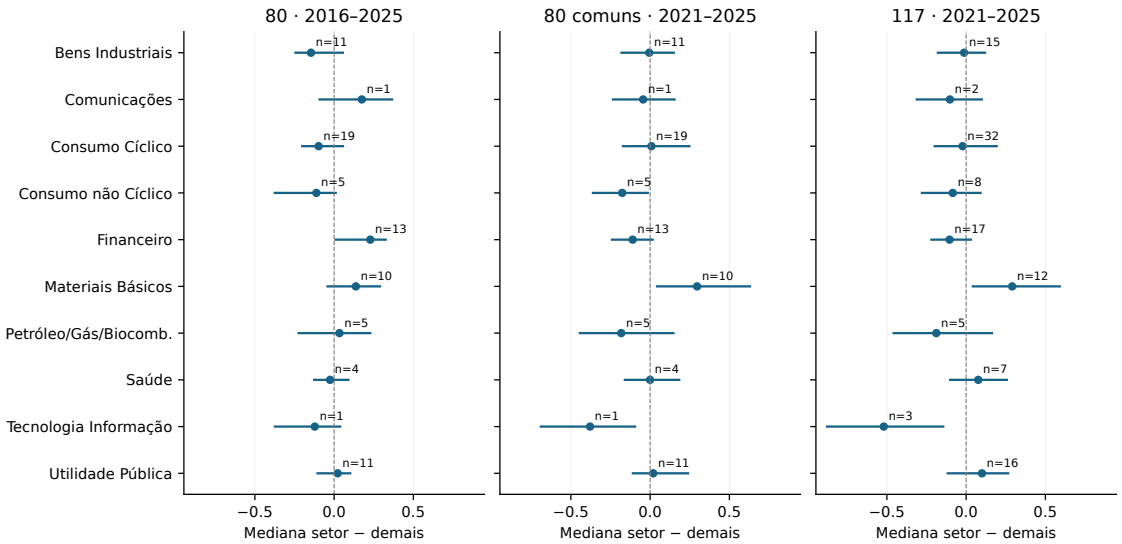


Figura 3. Mediana setorial menos mediana dos demais, com ICs marginais exploratórios por blocos síncronos de 10 sessões.n: ativos do setor. Sem correção simultânea ou interpretação causal.

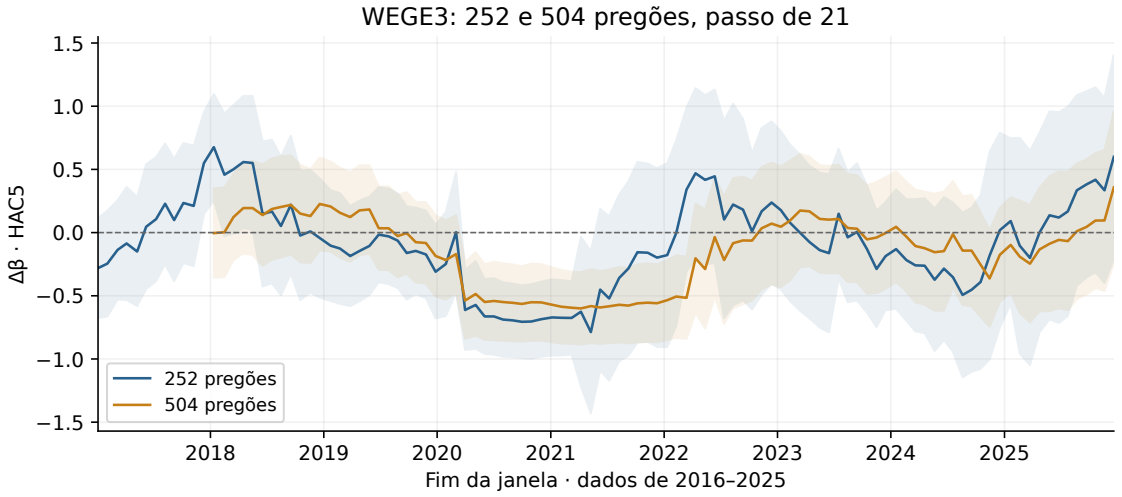


Figura 4. WEGE3: janelas 252/504 sessões, passo 21 e ICs marginais HAC5. O aquecimento não preenche artificialmente o início da série. Persistência visual não é evidência independente de persistência futura.

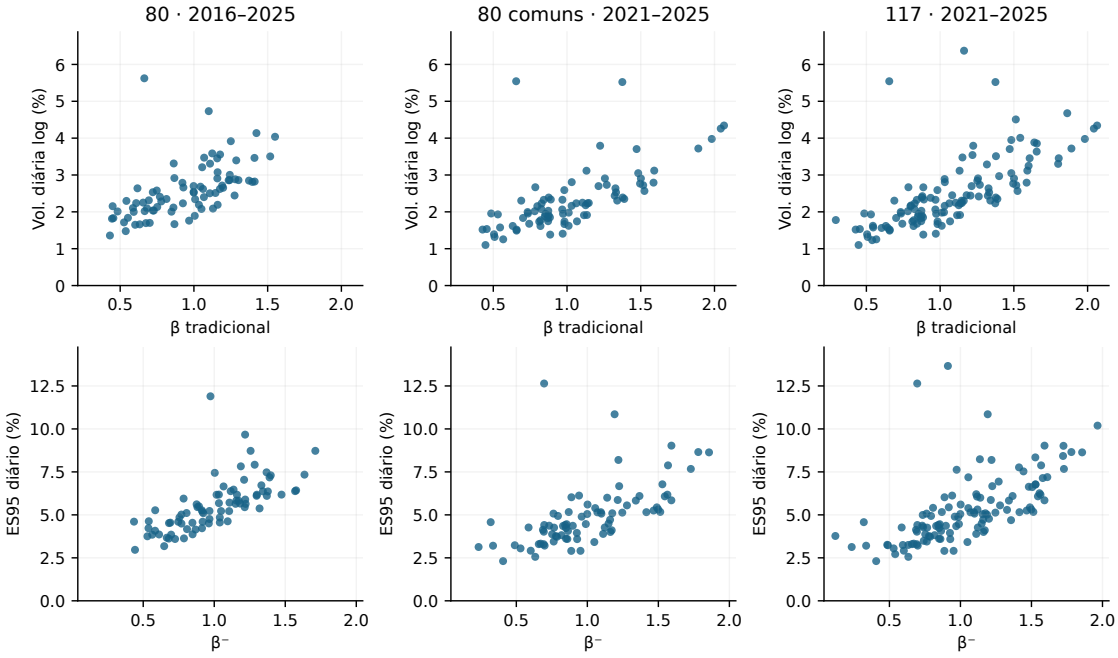


Figura 5. Exposição, volatilidade e cauda por ativo; escalas comuns por linha. Não se estima desempenho esperado do CAPM ou de investimento.

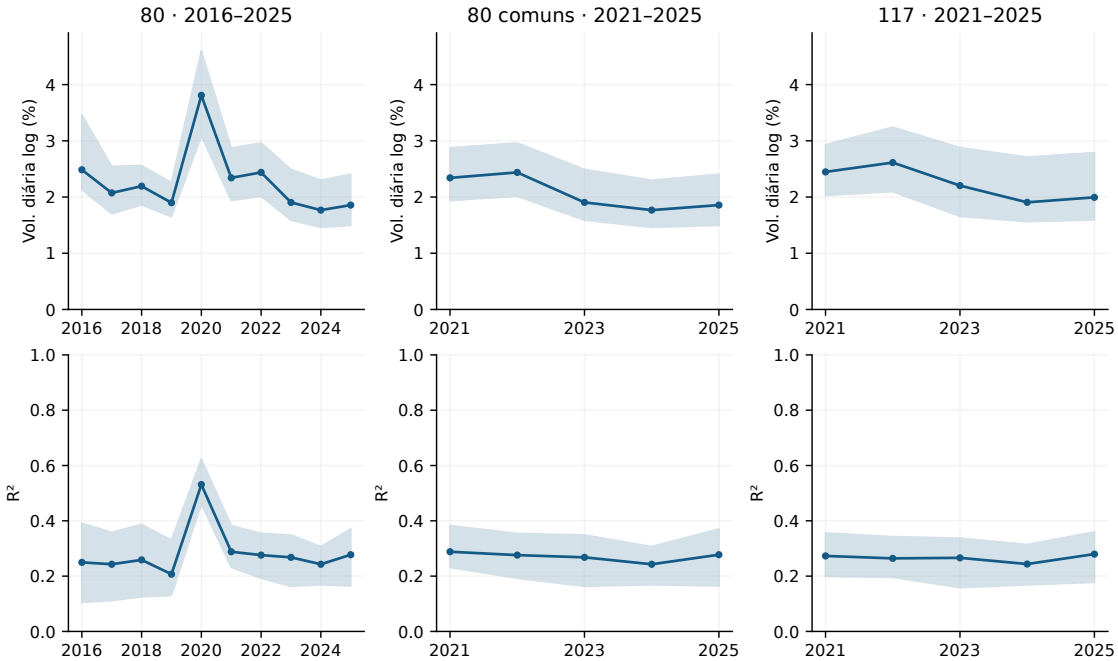


Figura 6. Medianas e IQR entre ativos por ano, obtidos dos pares diários. Faixas mostram dispersão entre ativos, não ICs da mediana.

5.5. Confiabilidade das decisões inferenciais

A calibração inicial HAC5 mostra subcobertura: na década,93,595% sob erros normais,93,429% sob componentes t5 heterocedásticos e 91,841% com AR0,3. As FWERs estáticas sob nulidade global são 7,9/6,7/5,9%, com Wilson 95% de[6,38;9,74], [5,31;8,42] e[4,60;7,54]%. Holm depende de valores-p individuais válidos: o ajuste não corrige sua descalibração. Ensaios intermediários HC3 e maxT também apresentam falhas, preservadas no registro técnico.

O envelope final reduz essas frequências nos mecanismos declarados (Tabela 5), mas a avaliação sob nulidade global não certifica toda configuração de nulas e alternativas. Diagnósticos anteriores de IUT no limite produziram FWER HAC5 de 2,6 a 47,4%, contra zero a 0,6% para o envelope; são amplitudes entre cenários, não ICs nem prova geral de controle forte. Alguns limites Wilson da tabela ultrapassam 5%; os três últimos estresses permanecem fora da classe protegida.

Tabela 5. FWER do envelope final sob nulidade global(%). Mil réplicas por mecanismo; banco independente de 99.999 por mecanismo protegido. Colchetes: Wilson 95% Monte Carlo. Os três últimos são estresses fora da classe protegida.

Mecanismo	Estática (197)	Temporal (474)
Normal iid	4,3 [3,21;5,74]	0,4 [0,16;1,02]
t5 heteroscedástica	3,3 [2,36;4,60]	0,9 [0,47;1,70]
t5 heteroscedástica AR0,3	3,8 [2,78;5,17]	1,5 [0,91;2,46]
t5 GARCH	4,3 [3,21;5,74]	0,5 [0,21;1,17]
t5 quebra de variância	2,3 [1,54;3,43]	0,6 [0,28;1,30]
t5 heteroscedástica AR0,6	4,9 [3,73;6,42]	1,9 [1,22;2,95]

Nas observações reais, VULC3 década mantém $p_{env} = 0,00010$ e $p_{Holm197} = 0,01970$, com nove excedências no mecanismo dominante; não está no piso do banco final. Os três fluxos dão valores ajustados 0,01182/0,02955/0,02955. BBDC4 apresenta 0,09408 no conjunto e 0,09996/0,08820/0,10584 nos fluxos. A concordância das decisões reduz a preocupação com resolução Monte Carlo, sem replicação empírica independente. O intervalo binomial pontual da cauda dominante de VULC3 é aproximadamente [0,000041;0,000171]; não é intervalo da decisão de Holm.

5.6. Previsão do retorno seguinte e cobertura

O ganho relativo mediano de MSE muda de sinal entre recortes (Tabela 6). Na configuração primária,43/80 ativos longos,39/80 comuns e 55/117 recentes têm redução de MSE. As medianas de R^2_{OS} contra zero são negativas nos três recortes. Uma melhora frente a outra regressão pode coexistir com desempenho inferior ao referencial zero; contagens não demonstram superioridade populacional ou econômica.

Com 504 sessões, os ganhos medianos são aproximadamente 0,01573/0,000064/0,000021%, mantendo diferenças pequenas. Essa sensibilidade não substitui a janela 252 após observar resultados. Não foram avaliados custos, alocação ou retorno de uma estratégia.

Tabela 6. Previsão N252: medianas entre ativos. Ganho relativo $100(1 - MSE_{cond}/MSE_{trad})$;$R^2_{OS}$ contra zero. Os 80 comuns reutilizam previsões dos 117.

Recorte	Ativos	Ganho MSE (%)	R^2_{OS} vs zero (%)
80, 2019–2025	80	0,00527	-0,9672
80 comuns, 2024–2025	80	-0,00033	-0,4930
117, 2024–2025	117	-0,00089	-0,4834

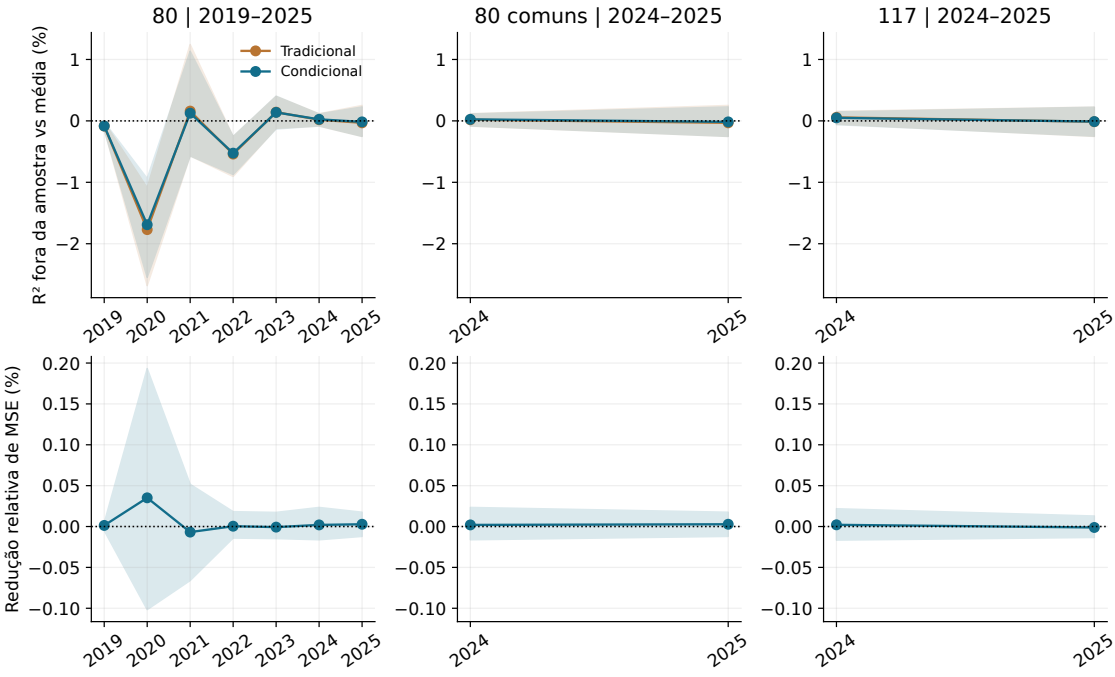


Figura 7. Previsão histórica com cortes temporais estritos. Medianas/IQR entre ativos por ano. Linha zero: igualdade de MSE ao referencial; segunda linha: redução de MSE condicional ante o tradicional.

A calibração contra G_i^* expõe cobertura marginal média de 88,51 a 93,06%, abaixo de 95%. A cobertura conjunta dos 394 é zero nas 1.000 réplicas de cada cenário/bloco; esses ICs marginais não foram construídos para cobertura conjunta. Sob $\delta = 0$, usá-los para declarar ao menos um ganho positivo produz FWER99,7–100%.

Os intervalos por máximo elevam a cobertura conjunta, mas esta varia de 98,4–99,2% em blocos 21,94,8–97,0% em 42 e 87,4–90,4% em 63 (Figura 8). Sob GARCH,$\delta = 0,25$ e bloco 63, é 87,6%, Wilson 95%[85,41;89,50]. Não se escolhe bloco 21 porque teve resultado favorável. Nenhum limite conjunto inferior observado é positivo em qualquer janela/bloco; sob $\delta = 0,25$, a potência média para ganhos verdadeiros é inferior a 0,04%. Logo, os intervalos continuam exploratórios e a ausência de rejeição não estabelece igualdade preditiva.

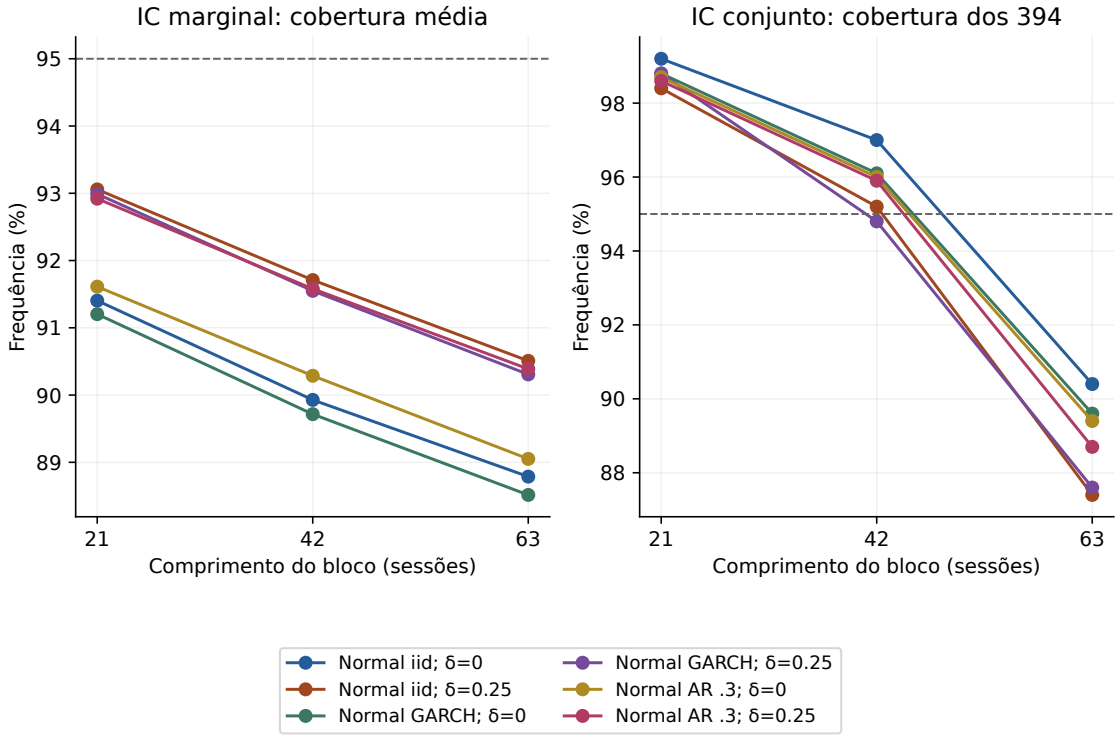


Figura 8. Cobertura nos seis cenários preditivos,1.000 réplicas cada. Marginal: média entre ativos; conjunta: cobertura dos 394 casos pelo intervalo por máximo. Tracejado:95%. Condicional ao mercado observado.

6. Robustez e limitações de validade

6.1. Sensibilidade da inferência e dos retornos

As sensibilidades preservam amostras, pares e ausências. Na década, as rejeições estáticas ajustadas são 0/2/3/3 para HAC0/5/10/20; comuns e recentes permanecem sem rejeições. A defasagem muda a incerteza, não o coeficiente. Retornos simples transformam ativo e mercado; máscaras de eventos e bootstrap em blocos 5/10/20 também foram examinados. Não se seleciona uma configuração pela significância.

Cinco referências de caixa produzem amplitudes medianas de Δ de 0,000130/0,000151 e máximos 0,002268/0,007084, década/recente. Em contraste, excluir uma/cinco observações mais influentes, vizinhos de lacunas ou o trimestre Light

produz deslocamentos absolutos máximos de 0,460736/0,612618; a mediana do maior diagnóstico por ativo é 0,080218/0,077674. A ordem de influência é definida uma vez no ajuste completo, sem exclusão iterativa. Influência não identifica erro nem autoriza correção dos dados. Os cenários de caixa especificados não limitam o impacto de todo evento econômico desconhecido.

Insuficiências são mantidas. Retirar o quarto trimestre de 2024 da Light deixa 190 pares em 2024, afetando linhas anuais e testes direcionais; o recorte PCAR3 pré-Assaí contém 37 pares. Não se reduzem pisos ou se eliminam anos para viabilizar rejeições. O registro técnico preserva todas as configurações, inclusive resultados intermediários desfavoráveis.

6.2. O que permanece fora do alcance

A seleção por liquidez 2025 e sobrevivência limita a população à qual os resultados se referem. Cortes temporais corretos no algoritmo preditivo não tornam esse universo disponível no início da década. Hashes identificam a versão utilizada, mas não reconstroem dados disponíveis em cada data. Setores pequenos e classes correlacionadas limitam a generalização, mesmo com reamostragem síncrona.

A auditoria econômica global continua 0/197: identidade, quantidade, bordas, direitos e harmonização fiscal não estão integralmente identificados. Permanecem zero taxas operacionais liberadas em 65 registros RENDIMENTO e zero líquidos contemporâneos liberados em 48 grupos. A divergência documental entre relógios/taxas é preservada, sem escolher uma fonte por conveniência. ICs estatísticos não incorporam toda essa incerteza de mensuração. Portanto, as análises empíricas existem e são reproduzíveis sob a referência observada, enquanto a validade econômica de um histórico inteiramente harmonizado permanece pendente.

Por fim, a garantia do envelope é restrita aos mecanismos declarados; os blocos dependem de aproximações frágeis sob mudanças de regime. A calibração preditiva condiciona o caminho do mercado e parâmetros geradores, não a distribuição conjunta de mercados futuros. Ausência de margem econômica e baixa potência impedem conclusões de equivalência. Nenhuma dessas limitações é removida por aumentar apenas a quantidade de sorteios Monte Carlo.

7. Discussão

O principal achado é a distância entre um padrão descritivo e uma afirmação inferencial abrangente. A frequência de $\Delta < 0$ na década é compatível com maior sensibilidade histórica nas quedas em muitos ativos selecionados, mas a evidência ajustada se concentra em poucos casos e depende do procedimento. Os sinais opostos de VULC3 e BBDC4 no primário e a permanência apenas de VULC3 no complemento impedem uma conclusão uniforme sobre ações brasileiras. Essa é a resposta delimitada à H1, condicionada aos retornos e modelos de erro utilizados.

A comparação comum esclarece que a mediana menos negativa já ocorre ao mudar a janela dos mesmos 80 ativos. A ampliação para 117 altera menos esse resumo recente. Isso orienta a interpretação da composição, mas não demonstra que uma crise, política ou característica setorial tenha causado a diferença. Os agrupamentos por setor organi-

zam a heterogeneidade; sua dispersão e precisão não sustentam um mecanismo causal compartilhado.

A H2 permanece inconclusiva quanto à constância. Testar mudança entre metades e exigir o mesmo sinal em todos os anos são perguntas diferentes. A baixa potência IUT explica por que uma trajetória aparentemente persistente não se converte automaticamente em evidência ajustada. Maior precisão da cauda Monte Carlo reduz erro de simulação, mas não acrescenta anos, ativos independentes ou informação sobre efeitos pequenos.

O exercício preditivo oferece outra separação importante: estimar exposição quando o mercado já é observado difere de prever um retorno antes de conhecer o mercado seguinte. A integração sobre inovações passadas respeita essa ordem e produz ganhos pequenos e mistos. O resultado dialoga com a cautela prospectiva de Levi e Welch [Levi and Welch 2020], sem replicar seu teste de beta futuro. Não testa nem refuta um prêmio de risco de queda como o discutido por Ang et al. [Ang et al. 2006] ou a avaliação de custo de capital de Fortunato et al. [Fortunato et al. 2010].

A contribuição metodológica aplicada está na interpretação conjunta de estimativas, multiplicidade, potência, calibração e proveniência. Reportar subcobertura e diagnósticos de influência evita transformar um resultado numericamente estável em certeza econômica. A análise de risco reforça que beta, volatilidade e cauda respondem a perguntas distintas. Esses resultados fornecem uma referência reproduzível para replicações com outros universos e dados disponíveis em cada época, sem demonstrar uma medida universalmente superior.

8. Conclusões

Nas amostras fixas estudadas, a assimetria estimada é heterogênea e a evidência ajustada é localizada. A maior frequência de sinais de queda na década não estabelece assimetria generalizada. A análise temporal e sua potência não permitem concluir equivalência ou persistência futura; a organização setorial permanece descritiva. A extensão preditiva apresenta ganhos pequenos e mistos, com falhas de cobertura que mantêm seus intervalos exploratórios.

O estudo entrega uma caracterização empírica de retornos reais e uma avaliação explícita dos limites inferenciais dessa caracterização. As conclusões se restringem à referência observada, aos painéis selecionados e aos mecanismos de validação declarados. Homologação econômica integral, universo e dados disponíveis em cada época e validação prospectiva permanecem frentes próprias. Indicadores técnicos e covariância sequencial não foram executados; sua inclusão exigiria hipótese, multiplicidade e avaliação incremental próprias.

Disponibilidade e reprodutibilidade

Código, protocolos, tabelas e recibos estão no repositório privado `https://github.com/robsondf/alem-do-beta`; caches e exports integrais permanecem no Drive. A abertura pública e os direitos de redistribuição ainda exigem decisão. Execuções Colab e verificadores independentes confirmaram reprodução numérica nos ambientes registrados, sem homologação econômica integral. Tolerâncias, versões e contagens estão nos recibos. A versão técnica anterior foi preservada em

registro_lab03e_conferido.tex, com os detalhes operacionais e resultados intermediários.

Uso de inteligência artificial

ChatGPT/Codex (OpenAI) apoiou planejamento, programação, verificadores, figuras, busca documental e redação. A responsabilidade pelas escolhas, referências, interpretação e conteúdo final permanece com o autor humano. Esta revisão assistida não substitui sua aprovação científica nem a adequação às regras da disciplina ou do veículo de publicação.

Referências

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2004). Downside risk. Technical report, Columbia University, University of Southern California and Rice University. Versão de trabalho de 26 de julho de 2004. https://www.ruf.rice.edu/~yxing/version1.2.pdf.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4):1191–1239. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035.

Atılgan, Y., Bali, T. G., Demirtaş, Ö., and Günaydın, A. D. (2018). Downside beta and equity returns around the world. *The Journal of Portfolio Management*, 44(7):39–54. DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2018.1.080.

B3 (2017). Layout do arquivo de cotações históricas. https://www.b3.com.br/data/files/33/67/B9/50/D84057102C784E47AC094EA8/SeriesHistoricas_Layout.pdf.

B3 (2022). Classificação setorial: arquivo de 15/09/2022. https://bvmf.bmfbovespa.com.br/InstDados/InformacoesEmpresas/ClassifSetorial.zip.

B3 (2023). Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. https://www.b3.com.br/data/files/CA/A5/9F/28/14F35810F534EB48AC094EA8/Manual%20de%20defini%C3%A7%C3%B5es%20e%20procedimentos%20de%20%C3%8Dndices-PT.pdf.

B3 (2024a). Boletim diário de informações de 30/10/2024: custódia. https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_05_20241030.pdf.

B3 (2024b). Boletim diário de informações de 30/10/2024: renda variável, negócios. https://arquivos.b3.com.br/bdi/download/bdi/2024-10-30/BDI_03-2_20241030.pdf.

B3 (2026a). Cotações históricas: arquivos COTAHIST. https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/.

B3 (2026b). Empresas listadas: proventos em dinheiro e alterações de capital. https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm.

B3 (2026c). Evolução diária do ibovespa: estatísticas históricas. https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/indexStatisticsPage/daily-evolution/IBOVESPA?language=pt-br.

Banco ABC Brasil (2015). Aviso aos acionistas de 28 de dezembro de 2015: aumento de capital e direitos de preferência. https://api.mziq.com/mzfilemanager/d/6298ef6f-2b75-43f8-b2ab-99e3fe33e809/8a7119b1-bf93-4a54-a94e-8d81a20fa2b4?origin=2.

Berger, R. L. and Hsu, J. C. (1996). Bioequivalence trials, intersection–union tests and equivalence confidence sets. *Statistical Science*, 11(4):283–302. DOI: https://doi.org/10.1214/ss/1032280304.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Chernozhukov, V., Chetverikov, D., and Kato, K. (2013). Gaussian approximations and multiplier bootstrap for maxima of sums of high-dimensional random vectors. *The Annals of Statistics*, 41(6):2786–2819. DOI: https://doi.org/10.1214/13-AOS1161.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

Fortunato, G. X., Motta, L. F. J. d., and Russo, G. (2010). Custo de capital próprio em mercados emergentes: uma abordagem empírica no brasil com o downside risk. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 11(1):92–116. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100005.

Frasle Mobility S.A. (2026). Histórico de pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos. https://ri.fraslemobility.com/informacoes-aos-investidores/mercado-de-capitais/dividendos-e-juros-sobre-capital-proprio/.

Hollstein, F. (2020). Estimating beta: The international evidence. *Journal of Banking and Finance*, 121:105968. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105968.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, 3 edition. https://otexts.com/fpp3/tscv.html.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176347265.

Levi, Y. and Welch, I. (2020). Symmetric and asymmetric market betas and downside risk. *The Review of Financial Studies*, 33(6):2772–2795. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz108.

Light (2024). Aviso aos acionistas: preferência nas emissões de debêntures conversíveis e bônus. https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWeb/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=1294881&descTipo=IPE&CodigoInstituicao=1.

MacKinnon, J. G. and White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3):305–325. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7.

Material de aula fornecido pelo autor do estudo (2026). Capm e tópicos relacionados: aula 08. Impressão de notebook Colab, 58 páginas, 22/10/2026. Material didático fornecido ao estudo; autoria docente não identificada.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708. DOI: https://doi.org/10.2307/1913610.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Projeto yfinance (2026). Documentação de yfinance.download. https://ranarousi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (1999). Optimization of conditional value-at-risk. Technical report, University of Washington and University of Florida. Versão de 5 de setembro de 1999. https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf.

Shao, X. (2010). The dependent wild bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 105(489):218–235. DOI: https://doi.org/10.1198/jasa.2009.tm08744.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3):425–442. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.

Ultrapar Participações (2021). Aviso aos acionistas: direitos de aquisição de ações da extrafarma. https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4282e939-a6dc-401d-a873-e3c28b7e48df/38147e14-515f-424a-bafe-9caecd228f7b?origin=2.

Wang, T. (2023). Bear beta or speculative beta? reconciling the evidence on downside risk premium. *Review of Finance*, 27(1):325–367. DOI: https://doi.org/10.1093/rof/rfac006.